

Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

Energia Potencial e Sistemas Unidimensionais

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

6 Energia Potencial e Sistemas Unidimensionais

6.1 Introdução

Neste curso, construímos a Mecânica Clássica a partir de uma ontologia simples, formada por duas entidades fundamentais: *partículas* e *interações*. Até este momento, essa construção foi organizada em seis postulados:

1. A posição de uma partícula é representada por um ponto do espaço $\mathbb{R}^3$.
2. A distância entre duas partículas é dada pela métrica euclidiana, isto é, pelo teorema de Pitágoras aplicado às três dimensões do espaço.
3. O movimento de uma partícula é representado por uma curva suave em $\mathbb{R}^3$.
4. O tempo é um parâmetro especial do movimento: ele cresce uniformemente, e os intervalos de tempo são invariantes, de modo que observadores distintos concordam sobre a duração entre dois acontecimentos.
5. Os referenciais inerciais são definidos pela primeira lei de Newton: neles, uma partícula livre possui velocidade vetorial constante.
6. A energia de um sistema isolado é conservada durante o movimento.

Esta aula parte principalmente do sexto postulado. A ideia central é mostrar que a conservação da energia é suficiente para descrever sistemas isolados unidimensionais. Quando conhecemos a energia potencial e os dados iniciais, a condição de energia constante produz uma equação para $x(t)$ que pode ser integrada. Dessa forma, podemos determinar o movimento sem utilizar, neste momento, uma descrição baseada em forças.

Em muitos problemas físicos, queremos descrever o movimento de uma partícula sem conhecer todos os detalhes do sistema com o qual ela interage. A energia potencial permite construir esse tipo de modelo: reunimos em uma função as informações relevantes sobre a interação e estudamos como a energia é distribuída entre as partes cinética e potencial.

Nesta nota, aplicaremos essa ideia a movimentos em uma dimensão. Começaremos pela partícula livre, descrita por um potencial constante, e depois estudaremos um potencial linear, que pode representar uma partícula em um plano inclinado. Nos dois casos, determinaremos a equação horária tanto pela derivada da energia quanto pela integração direta da equação de conservação. Ao final, discutiremos o que muda quando há atrito ou resistência do ar e, portanto, a energia mecânica da partícula não permanece constante.

Além dos resultados físicos, daremos atenção a ideias importantes para a modelagem computacional: os dados iniciais usados como entrada, as grandezas que permanecem invariantes durante o movimento e as condições em que cada modelo pode ser aplicado.

Como referências complementares para os conceitos de energia, movimento unidimensional, plano inclinado e atrito, podem ser consultados Halliday, Resnick e Walker e o curso de Física Básica de Moysés Nussenzveig [1, 2].

6.2 Energia potencial

Considere uma partícula de massa m , que chamaremos de sistema S_1 , interagindo com um sistema de partículas S_2 . Não conhecemos em detalhe a composição nem o movimento das partículas de S_2 . Entretanto, vamos supor que o sistema completo

$$S = S_1 \cup S_2$$

seja isolado. Isso significa que ele não troca energia com o meio externo e, portanto, sua energia total é conservada.

A energia total de S pode ser escrita como

$$E = K_1 + K_2 + V_{12} + V_2, \quad (6.1)$$

em que K_1 é a energia cinética da partícula de massa m , K_2 é a soma das energias cinéticas de todas as partículas de S_2 , V_{12} é a energia de interação entre S_1 e S_2 , e V_2 é a energia de interação entre as próprias partículas de S_2 .

Como S_2 é desconhecido, não podemos, em geral, determinar separadamente K_2 , V_{12} e V_2 . Em algumas situações, porém, podemos reunir todas essas contribuições em uma única função:

$$V \equiv K_2 + V_{12} + V_2. \quad (6.2)$$

Essa função V é denominada *energia potencial*. É importante observar que V funciona como um *modelo* para o conteúdo desconhecido das energias associadas a S_2 : em vez de descrever separadamente cada uma dessas contribuições, representamos o efeito conjunto delas por uma única função. Esse papel de V será fundamental nas aplicações que estudaremos a seguir. Com essa definição, a energia total assume a forma mais simples

$$E = K_1 + V. \quad (6.3)$$

Assim, descrevemos o efeito do sistema desconhecido S_2 sobre a partícula por meio da energia potencial V , sem precisar acompanhar individualmente todas as partículas que formam S_2 .

Essa descrição só pode ser feita quando a energia do sistema completo $S_1 \cup S_2$ permanece constante. Um sistema com essa propriedade é chamado de *sistema conservativo*. Nesse caso, durante o movimento, a energia pode ser transferida entre a energia cinética K_1 e a energia potencial V , mas a soma das duas permanece constante.

6.3 Partícula livre: potencial constante

O caso mais simples de um sistema conservativo ocorre quando a energia potencial da partícula é constante,

$$V(x) = V_0. \quad (6.4)$$

O valor absoluto da energia potencial não é fisicamente relevante: somente diferenças de energia potencial podem produzir efeitos observáveis. Podemos, portanto, escolher o nível de referência de modo que $V_0 = 0$. Com essa escolha, a energia mecânica da partícula livre é constituída apenas por sua energia cinética,

$$E = K = \frac{1}{2}m\dot{x}^2, \quad (6.5)$$

em que a notação

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} \quad \text{e} \quad \ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

representa, respectivamente, a velocidade e a aceleração da partícula.

Vamos admitir que o movimento ocorre ao longo de uma única direção. Escolhemos então um referencial cujo eixo $\hat{x}$ esteja alinhado com essa direção. A posição da partícula fica completamente determinada por uma única coordenada, $x = x(t)$, e o problema torna-se unidimensional. Nosso objetivo é determinar a função $x(t)$, também chamada de *equação horária do movimento*.

Equação horária a partir da conservação da energia

Para verificar em que condições a energia da partícula livre permanece constante, derivamos a Eq. (6.5) em relação ao tempo:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2}m(2\dot{x}\ddot{x}) \\ &= m\dot{x}\ddot{x}. \end{aligned} \quad (6.6)$$

Como a energia é conservada, $dE/dt = 0$. Para uma partícula em movimento, isto é, para $\dot{x} \neq 0$, a Eq. (6.6) fornece

$$\ddot{x} = 0. \quad (6.7)$$

Se a partícula estiver em repouso, teremos $\dot{x} = 0$ durante todo o movimento, o que também corresponde a uma velocidade constante e a uma aceleração nula. Portanto, em todos os casos, o movimento livre satisfaz

$$\frac{d\dot{x}}{dt} = 0. \quad (6.8)$$

Isso significa que a velocidade não varia com o tempo. Denotando essa velocidade constante por v_0 , obtemos

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = v_0. \quad (6.9)$$

Se a partícula ocupa a posição x_0 no instante inicial t_0 , podemos integrar a equação anterior entre o estado inicial (t_0, x_0) e um estado posterior (t, x) :

$$\int_{x_0}^x dx' = \int_{t_0}^t v_0 dt'. \quad (6.10)$$

Como v_0 é constante,

$$x - x_0 = v_0(t - t_0). \quad (6.11)$$

Logo, a equação horária da partícula livre é

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_0(t - t_0)}. \quad (6.12)$$

O coeficiente v_0 representa a velocidade constante, enquanto t_0 e $x_0 = x(t_0)$ representam, respectivamente, o instante e a posição iniciais. Se escolhermos a origem dos tempos em $t_0 = 0$, essa expressão se reduz a $x(t) = x_0 + v_0 t$.

Do ponto de vista computacional, x_0 e t_0 podem ser vistos como *inputs* para o cálculo da solução: eles especificam a posição da partícula no instante em que iniciamos a descrição do movimento e são denominados *dados iniciais*. Por outro lado, v_0 também é constante, mas tem um papel diferente. Como seu valor não se modifica durante a evolução do sistema, v_0 é um *invariante dinâmico*.

Equação horária obtida diretamente da energia

Também podemos encontrar a equação horária começando diretamente pela energia. A partir da Eq. (6.5), temos

$$\dot{x}^2 = \frac{2E}{m}. \quad (6.13)$$

Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, encontramos

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}}. \quad (6.14)$$

O sinal deve ser escolhido de acordo com o sentido do movimento. O sinal positivo descreve o movimento no sentido crescente do eixo x , e o sinal negativo descreve o movimento no sentido oposto. Como E e m são constantes, o lado direito da Eq. (6.14) também é constante. Separando as variáveis, escrevemos

$$dx = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}} dt. \quad (6.15)$$

Integramos novamente entre (t_0, x_0) e (t, x) :

$$\int_{x_0}^x dx' = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}} \int_{t_0}^t dt'. \quad (6.16)$$

O resultado é

$$x(t) = x_0 \pm \sqrt{\frac{2E}{m}}(t - t_0). \quad (6.17)$$

Comparando as Eqs. (6.12) e (6.17), identificamos

$$v_0 = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}}. \quad (6.18)$$

As duas derivações produzem, portanto, o mesmo resultado: uma partícula livre move-se com velocidade constante, e sua posição varia linearmente com o tempo.

Se preferirmos manter uma energia potencial constante não nula, $V(x) = V_0$, teremos

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V_0 \quad (6.19)$$

e, conseqüentemente,

$$\dot{x} = \pm \sqrt{\frac{2(E - V_0)}{m}}. \quad (6.20)$$

O movimento permanece exatamente o mesmo; apenas o valor atribuído à energia total é deslocado pela constante V_0 . Isso confirma que a escolha $V_0 = 0$ é somente uma escolha conveniente para o nível de referência da energia potencial.

6.4 Potencial linear: o plano inclinado

Consideremos agora uma partícula submetida ao potencial linear

$$V(x) = -\alpha x, \quad (6.21)$$

em que $\alpha > 0$ é uma constante. Como αx tem dimensão de energia, α tem dimensão de força. A energia mecânica da partícula é

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \alpha x. \quad (6.22)$$

Nosso objetivo é novamente determinar a equação horária $x(t)$, primeiro derivando a energia em relação ao tempo e, depois, resolvendo diretamente a equação de conservação da energia por meio de uma quadratura.

Esse potencial descreve, por exemplo, uma partícula que desliza sem atrito sobre um plano inclinado. Para estabelecer a correspondência, escolhemos o eixo x paralelo ao plano e orientado para baixo. Assim, valores crescentes de x correspondem a posições de menor altura. A relação precisa entre α e o ângulo do plano será obtida ao final da subseção.

Equação horária a partir da derivada da energia

Como o sistema é conservativo, a energia dada pela Eq. (6.22) não varia com o tempo. Derivando-a, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \alpha x \right) \\ &= m\dot{x}\ddot{x} - \alpha\dot{x} \\ &= \dot{x}(m\ddot{x} - \alpha). \end{aligned} \quad (6.23)$$

Portanto, a condição $dE/dt = 0$ fornece, durante o movimento,

$$m\ddot{x} - \alpha = 0, \quad (6.24)$$

ou seja,

$$\ddot{x} = \frac{\alpha}{m}. \quad (6.25)$$

A aceleração é constante e aponta no sentido positivo do eixo x . Mesmo em um instante no qual $\dot{x} = 0$, a continuidade do movimento mantém o resultado $\ddot{x} = \alpha/m$.

Se t_0 é o instante inicial e

$$x(t_0) = x_0, \quad \dot{x}(t_0) = v_0, \quad (6.26)$$

então a primeira integração da Eq. (6.25) resulta em

$$\dot{x}(t) = v_0 + \frac{\alpha}{m}(t - t_0). \quad (6.27)$$

De fato, ao substituir $t = t_0$ nessa expressão, recuperamos $\dot{x}(t_0) = v_0$. Integrando mais uma vez entre t_0 e t , encontramos

$$\begin{aligned} x(t) - x_0 &= \int_{t_0}^t \left[v_0 + \frac{\alpha}{m}(t' - t_0) \right] dt' \\ &= v_0(t - t_0) + \frac{\alpha}{2m}(t - t_0)^2. \end{aligned} \quad (6.28)$$

Logo, a equação horária é

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{\alpha}{2m}(t - t_0)^2}. \quad (6.29)$$

As constantes de integração foram identificadas com os dados iniciais: x_0 é a posição no instante t_0 e v_0 é a velocidade nesse mesmo instante. Diferentemente do que ocorre para a partícula livre, aqui v_0 é apenas o valor inicial da velocidade; a velocidade $\dot{x}(t)$ não é um invariante dinâmico, pois varia com o tempo. A energia

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \alpha x_0 \quad (6.30)$$

é o invariante dinâmico do movimento.

Equação horária obtida pela quadratura da energia

Vamos agora partir diretamente da conservação da energia. Reorganizando a Eq. (6.22), temos

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 = E + \alpha x. \quad (6.31)$$

Consequentemente,

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E + \alpha x)}, \quad (6.32)$$

em que o sinal positivo corresponde ao movimento no sentido crescente de x , enquanto o sinal negativo corresponde ao movimento no sentido decrescente.

Antes de integrar essa expressão, precisamos separar as variáveis x e t : todos os fatores que dependem de x devem acompanhar o diferencial dx , enquanto o diferencial dt deve permanecer no outro lado da igualdade. Esse cuidado é necessário porque, no potencial linear, a velocidade depende da posição por meio do fator $\sqrt{E + \alpha x}$. É justamente essa dependência que diferencia o procedimento daquele usado para a partícula livre, cuja velocidade é constante e pode ser integrada diretamente. Após a separação das variáveis, obtemos

$$dt = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dx}{\sqrt{E + \alpha x}}. \quad (6.33)$$

A integração entre os estados (t_0, x_0) e (t, x) produz a quadratura

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E + \alpha x'}}. \quad (6.34)$$

Para calcular a integral, fazemos a substituição simples

$$u = E + \alpha x', \quad du = \alpha dx', \quad dx' = \frac{du}{\alpha}. \quad (6.35)$$

Os limites de integração tornam-se $u_0 = E + \alpha x_0$ e $u = E + \alpha x$. Assim,

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{E + \alpha x'}} &= \frac{1}{\alpha} \int_{u_0}^u u'^{-1/2} du' \\ &= \frac{2}{\alpha} (\sqrt{u} - \sqrt{u_0}) \\ &= \frac{2}{\alpha} (\sqrt{E + \alpha x} - \sqrt{E + \alpha x_0}). \end{aligned} \quad (6.36)$$

Substituindo esse resultado na Eq. (6.34), obtemos

$$t - t_0 = \pm \frac{\sqrt{2m}}{\alpha} (\sqrt{E + \alpha x} - \sqrt{E + \alpha x_0}). \quad (6.37)$$

Isolando a raiz que contém x ,

$$\sqrt{E + \alpha x} = \sqrt{E + \alpha x_0} \pm \frac{\alpha}{\sqrt{2m}} (t - t_0). \quad (6.38)$$

No instante inicial, a Eq. (6.32) fornece

$$v_0 = \pm \sqrt{\frac{2}{m} (E + \alpha x_0)}. \quad (6.39)$$

Mantendo a mesma escolha de sinal em todas as expressões, segue que

$$\pm \sqrt{E + \alpha x_0} = \sqrt{\frac{m}{2}} v_0. \quad (6.40)$$

Elevando a Eq. (6.38) ao quadrado e usando a Eq. (6.40), encontramos

$$E + \alpha x = E + \alpha x_0 + \alpha v_0 (t - t_0) + \frac{\alpha^2}{2m} (t - t_0)^2. \quad (6.41)$$

Cancelando E nos dois lados e dividindo o resultado por α , chegamos novamente a

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_0 (t - t_0) + \frac{\alpha}{2m} (t - t_0)^2}. \quad (6.42)$$

A quadratura foi escrita para um trecho do movimento no qual a escolha do sinal permanece fixa. Se $v_0 < 0$, a partícula inicialmente se move no sentido negativo de x , reduz sua velocidade até parar e depois inverte o sentido. Nesse ponto de retorno, devemos trocar o sinal negativo pelo positivo ao usar a quadratura. A solução quadrática da Eq. (6.29), entretanto, permanece válida durante todo o movimento.

Determinação do ângulo do plano inclinado

Se o plano forma um ângulo θ com a horizontal e o eixo x aponta para baixo ao longo do plano, a altura da partícula pode ser escrita como

$$h(x) = h_0 - x \sin \theta. \quad (6.43)$$

A energia potencial gravitacional é, portanto,

$$V_g(x) = mgh(x) = mgh_0 - mg \sin \theta x. \quad (6.44)$$

O termo constante mgh_0 pode ser eliminado por uma escolha do nível de referência. Comparando o termo restante com $V(x) = -\alpha x$, identificamos

$$\alpha = mg \sin \theta. \quad (6.45)$$

Como a Eq. (6.25) fornece $a = \ddot{x} = \alpha/m$, também temos

$$a = g \sin \theta. \quad (6.46)$$

Assim, o ângulo do plano pode ser calculado por

$$\theta = \arcsin \left(\frac{\alpha}{mg} \right) = \arcsin \left(\frac{a}{g} \right). \quad (6.47)$$

Em particular, se uma trajetória medida for ajustada à forma

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + A(t - t_0)^2, \quad (6.48)$$

a comparação com a Eq. (6.29) fornece $A = \alpha/(2m) = g \sin \theta/2$. Nesse caso, podemos determinar experimentalmente o ângulo por

$$\theta = \arcsin \left(\frac{2A}{g} \right). \quad (6.49)$$

6.5 Atrito e dissipação de energia

Até aqui, estudamos um plano inclinado ideal, sem atrito e sem resistência do ar. Nesse modelo, a energia mecânica da partícula, isto é, a soma de sua energia cinética com sua energia potencial, permanece constante.

A situação muda quando incluímos o atrito ou a resistência do ar. Parte da energia mecânica da partícula é transformada em calor, som e movimento do ar. A energia não desaparece; ela apenas passa para partes do sistema que nosso modelo não acompanha. Por isso, a energia mecânica da partícula deixa de ser constante, e dizemos que o movimento não é conservativo.

Atrito estático e atrito dinâmico

Nesta discussão, precisaremos utilizar o conceito de força, que ainda não foi introduzido no curso. Contudo, como esse conceito é amplamente estudado no ensino médio, tomaremos aqui essa pequena liberdade conceitual.

O *atrito estático* atua enquanto a partícula não desliza. Ele se ajusta ao valor necessário para manter a partícula parada, mas existe um valor máximo que não pode ser ultrapassado:

$$0 \leq |F_e| \leq \mu_e N, \quad (6.50)$$

Aqui, μ_e é o coeficiente de atrito estático e N é a força normal exercida pelo plano. No plano inclinado, $N = mg \cos \theta$. A componente da gravidade que tenta fazer a partícula descer é $mg \sin \theta$. Portanto, a partícula pode permanecer parada quando

$$mg \sin \theta \leq \mu_e mg \cos \theta, \quad (6.51)$$

ou, de forma equivalente,

$$\tan \theta \leq \mu_e. \quad (6.52)$$

Se essa condição não for satisfeita, o atrito estático não será suficiente e a partícula começará a deslizar. Enquanto ela permanecer parada sobre um plano fixo, não haverá deslocamento e o atrito estático não realizará trabalho.

O *atrito dinâmico*, também chamado de atrito cinético, atua depois que o deslizamento começa. Em nosso modelo, seu valor é

$$f_d = \mu_d N = \mu_d mg \cos \theta, \quad (6.53)$$

em que μ_d é o coeficiente de atrito dinâmico. Essa força aponta sempre contra o movimento. Como escolhemos o eixo x apontando para baixo do plano, podemos escrever

$$F_d = -f_d \operatorname{sgn}(\dot{x}). \quad (6.54)$$

A função sgn , chamada de função sinal, é definida por

$$\operatorname{sgn}(u) = \begin{cases} +1, & u > 0, \\ 0, & u = 0, \\ -1, & u < 0. \end{cases}$$

Ela funciona como um teste do sinal da velocidade. Se $\dot{x} > 0$, a partícula desce o plano e o atrito aponta para cima. Se $\dot{x} < 0$, a partícula sobe o plano e o atrito aponta para baixo.

Quando $\dot{x} = 0$, precisamos voltar ao modelo do atrito estático para decidir se a partícula ficará parada ou começará a deslizar.

Energia dissipada pelo atrito dinâmico

Antes de calcular a energia dissipada, precisamos introduzir a ideia de *trabalho*. Em Física, trabalho é uma forma de medir a energia transferida por uma força enquanto um objeto se desloca. Quando a força ajuda o movimento, o trabalho é positivo e tende a aumentar a energia cinética. Quando a força se opõe ao movimento, o trabalho é negativo e tende a diminuir essa energia. Se a força for perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Esse é o caso da força normal exercida pelo plano. Como o atrito aponta sempre contra o movimento, seu trabalho é sempre negativo.

Considere que a partícula percorra uma distância ℓ . Como o atrito aponta contra o movimento, seu trabalho é negativo:

$$W_d = -f_d \ell. \quad (6.55)$$

É conveniente chamar de energia dissipada a quantidade positiva

$$\boxed{E_{\text{diss}} = -W_d = \mu_d mg \cos \theta \ell} \quad (6.56)$$

Essa é a quantidade de energia mecânica transformada principalmente em calor. Quanto maior for a distância percorrida, maior será a energia dissipada.

Se a partícula não mudar de sentido entre x_i e x_f , a distância percorrida será $\ell = |x_f - x_i|$. A variação da energia cinética é igual à soma do trabalho da gravidade com o trabalho do atrito:

$$K_f - K_i = mg \sin \theta (x_f - x_i) - \mu_d mg \cos \theta |x_f - x_i|. \quad (6.57)$$

O primeiro termo vem da gravidade. O segundo termo é sempre negativo e representa a perda causada pelo atrito. Como $K = mv^2/2$, também podemos escrever

$$v_f^2 = v_i^2 + 2g \sin \theta (x_f - x_i) - 2\mu_d g \cos \theta |x_f - x_i|. \quad (6.58)$$

Assim, mesmo quando a energia mecânica não é constante, ainda podemos calcular a velocidade final e a energia dissipada.

Podemos definir um potencial para o atrito?

Não podemos descrever o atrito dinâmico por uma única energia potencial $V_d(x)$ válida para todo o movimento. A razão é simples: em uma mesma posição x , o atrito aponta para cima se a partícula estiver descendo e aponta para baixo se ela estiver subindo. Uma função que conhece apenas a posição não possui a informação sobre o sentido da velocidade.

Também podemos perceber o problema imaginando um percurso de ida e volta. Se a distância total percorrida for 2ℓ , o trabalho do atrito será $-2f_d\ell$. Já uma força descrita por uma energia potencial realizaria trabalho total nulo nesse percurso fechado. Portanto, o atrito não é uma força conservativa.

Existe, porém, um recurso útil para os cálculos. Se sabemos que a partícula não mudará de sentido em certo trecho, podemos usar um *potencial linear efetivo*. Para o eixo x orientado para baixo do plano, escolhemos

$$V_d^{\text{ef}}(x) = \begin{cases} +f_dx, & \dot{x} > 0, \\ -f_dx, & \dot{x} < 0. \end{cases} \quad (6.59)$$

Para verificar essa escolha, basta calcular $F_d = -dV_d^{\text{ef}}/dx$. A derivada fornece o sinal correto da força em cada sentido do movimento. Somando esse termo ao potencial gravitacional, encontramos

$$V_{\text{ef}}(x) = \begin{cases} -mg(\sin\theta - \mu_d \cos\theta)x, & \dot{x} > 0, \\ -mg(\sin\theta + \mu_d \cos\theta)x, & \dot{x} < 0. \end{cases} \quad (6.60)$$

Esse potencial funciona apenas enquanto o sentido da velocidade não muda. Se a partícula inverter o movimento, precisamos trocar a expressão utilizada. Portanto, ele é uma ferramenta de cálculo, e não uma energia armazenada pelo atrito.

Há ainda uma notação mais avançada, mas útil em modelos computacionais. Em vez de usar uma função da posição, usamos uma função da velocidade chamada *potencial de dissipação*:

$$\mathcal{R}(\dot{x}) = f_d|\dot{x}|. \quad (6.61)$$

Como $|\dot{x}|$ é o módulo da velocidade, essa função não depende do sentido do movimento. O sentido correto da força aparece quando calculamos

$$F_d = -\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{x}} = -f_d \text{sgn}(\dot{x}). \quad (6.62)$$

A função $\mathcal{R}$ não é uma energia potencial e não representa energia armazenada. Ela é apenas uma forma compacta de escrever o modelo do atrito em uma equação ou em um programa. Sua dimensão física é a de potência, isto é, energia por unidade de tempo.

Resistência do ar

A resistência do ar apresenta a mesma dificuldade: ela depende da velocidade, e não apenas da posição. Um modelo simples é

$$F_{\text{ar}} = -b\dot{x}, \quad (6.63)$$

em que $b > 0$ mede a intensidade da resistência. A taxa com que essa força altera a energia é dada pela potência

$$P_{\text{ar}} = F_{\text{ar}}\dot{x} = -b\dot{x}^2 \leq 0. \quad (6.64)$$

Como essa potência nunca é positiva, a resistência do ar sempre retira energia mecânica da partícula. Entre os instantes t_i e t_f , a energia dissipada é

$$E_{\text{diss}}^{\text{ar}} = \int_{t_i}^{t_f} b\dot{x}^2 dt. \quad (6.65)$$

Em algumas situações, usamos o modelo quadrático $F_{\text{ar}} = -c|\dot{x}|\dot{x}$. Nos dois modelos, o sinal da força é sempre contrário ao sinal da velocidade, e a energia retirada da partícula é transferida para o ar.

6.6 Conclusão

Nesta nota, usamos a energia potencial para modelar a interação entre uma partícula e um sistema cujos detalhes não conhecemos. Quando a energia mecânica é conservada, a soma da energia cinética com a energia potencial permanece constante. Essa propriedade permite determinar o movimento da partícula sem acompanhar separadamente todas as partes do sistema completo.

No caso do potencial constante, obtivemos o movimento da partícula livre: sua velocidade é constante e sua posição varia linearmente com o tempo. Para o potencial linear $V(x) = -\alpha x$, encontramos uma aceleração constante e uma posição que depende quadraticamente do tempo. A solução pela quadratura mostrou também como separar as variáveis e usar os dados iniciais para determinar as constantes da solução. Ao identificar esse potencial com o plano inclinado, relacionamos α ao ângulo θ do plano.

Por fim, vimos que o atrito e a resistência do ar retiram energia mecânica da partícula. Essa energia não desaparece, mas é transferida para o ambiente, principalmente na forma de calor e movimento do ar. Embora o atrito dinâmico não possa ser representado por uma única energia potencial válida para todo o movimento, ainda podemos calcular a energia dissipada e construir modelos efetivos para trechos nos quais o sentido da velocidade permanece fixo.

Os exemplos estudados mostram uma ideia central da modelagem: uma função simples pode representar um sistema complexo, desde que conheçamos as hipóteses e os limites do modelo. Essa atenção às entradas, aos invariantes e às condições de validade será importante tanto nos próximos problemas de Física quanto em futuras implementações computacionais.

Bibliografia

- [1] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10ª ed.
- [2] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5ª ed.